

1 Phân tích thiết kế hệ thống

1.1 Bài toán nghiệp vụ

Hệ thống hỗ trợ người dùng hỏi đáp pháp luật Việt Nam, phân tích tài liệu và đàm thoại trực tiếp thời gian thực với trợ lý ảo pháp lý. Dựa trên thiết kế hướng miền (DDD), bài toán lớn được chia làm các miền phụ (Subdomain) với các chức năng như sau:



Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan SubDomain

1.1.1 Miền phụ cốt lõi (Core Subdomain)

Miền phụ cốt lõi là phần quan trọng và có giá trị nhất của hệ thống. Miền phụ cốt lõi giúp phân biệt các doanh nghiệp và làm cho các doanh nghiệp có giá trị. Miền phụ cốt lõi tập trung vào mục tiêu và yêu cầu của khách hàng với doanh nghiệp, từ đó quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp luôn tìm cách thực hiện những điều khác biệt trong các miền phụ cốt lõi này để đạt được lợi thế so với đối thủ cạnh tranh.

- Dịch vụ trò chuyện (conversation service)
 - Nhập văn bản bằng text hoặc micro
 - Đánh dấu cuộc trò chuyện theo thư mục và ghi chú
 - Tạo liên kết chia sẻ và thu hồi cuộc trò chuyện
 - Chức năng đàm thoại giọng nói Voice (Chỉ dành cho người dùng đã thanh toán VIP)
 - Sử dụng chức năng RAG suy luận (Chỉ dành cho người dùng đã thanh toán VIP)
- Dịch vụ chatbot (chatbot service)
 - Tương tác giao tiếp với conversation service
 - Lấy thông tin về lịch sử trò chuyện
 - Lấy thông tin chi tiết trò chuyện
 - Tương tác giao tiếp với LiveKit server

Miền phụ cốt lõi là nơi diễn ra các luồng xử lý phức tạp và quyết định đến mức độ hài lòng của người dùng.

1.1.2 Miền phụ hỗ trợ (Supporting Subdomain)

Các miền phụ cốt lõi phụ thuộc vào các miền phụ hỗ trợ. Miền phụ hỗ trợ cung cấp các dịch vụ để miền phụ cốt lõi hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, miền phụ hỗ trợ không đòi hỏi mức độ phức tạp cao về logic nghiệp vụ.

- Dịch vụ văn bản (document service)

- Tải lên file tài liệu văn bản (Chỉ dành cho người dùng đã thanh toán VIP)
- Lấy thông tin trạng thái văn bản
- Thử lại xử lý tài liệu do bị lỗi
- Dịch vụ nhân vật (persona service)
 - Người dùng lựa chọn nhân vật để trò chuyện giọng nói
 - Quản lý nhân vật (Cần vai trò ADMIN)
 - Quản lý TTS Engine (Cần vai trò ADMIN)
 - Quản lý giọng nói (Voices) (Cần vai trò ADMIN)
 - Đồng bộ giọng nói ElevenLabs (Cần vai trò ADMIN)
- Báo cáo Luồng dữ liệu
 - Báo cáo thông tin Luồng dữ liệu của văn bản pháp luật
 - Báo cáo thông tin Luồng dữ liệu của Pháp Điện

Miền phụ hỗ trợ giúp miền phụ cốt lõi không bị phình to. Tách nhỏ việc quản lý nhân vật, giọng nói và quá trình xử lý tài liệu tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống.

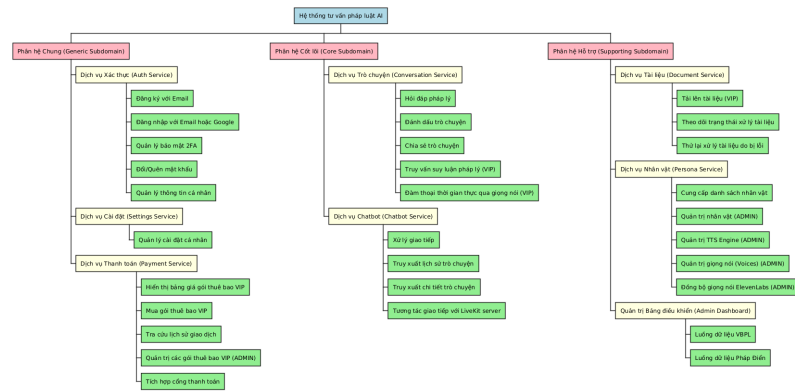
1.1.3 Miền phụ chung (Generic Subdomain)

Miền phụ chung cung cấp các giải pháp có sẵn mà doanh nghiệp có thể mua, thuê. Miền phụ chung có thể được tìm thấy trên nhiều ngành. Doanh nghiệp không thể đạt được bất kỳ lợi thế cạnh tranh so với đối thủ bằng cách thực hiện những điều khác biệt trong miền phụ chung.

- Dịch vụ xác thực (auth service - dùng supabase)
 - Người dùng đăng ký tài khoản với Email hoặc đăng nhập bằng Email, Google
 - Người dùng xem thông tin cá nhân và cập nhật tên, cập nhật ảnh avatar
 - Người dùng có thể đổi mật khẩu hoặc dùng quên mật khẩu
 - Xác thực 2FA bằng TOTP (bắt buộc vì dữ liệu pháp luật cần bảo mật, hỗ trợ đổi thiết bị TOTP)
- Dịch vụ cài đặt (setting service - dùng Neon API)
 - Lưu thông tin nhân vật giọng nói
 - Bật tắt giao diện Dark mode
 - Bật tắt câu hỏi gợi ý
 - Bật tắt Tự động hiển thị các bước suy luận RAG trong cuộc trò chuyện
- Dịch vụ thanh toán (payment service)
 - Hiển thị các gói thuê bao VIP và mức giá
 - Quản lý các gói thuê bao VIP (Cần vai trò ADMIN)
 - Người dùng mua gói thuê bao VIP để nâng cấp tài khoản
 - Lưu lịch sử giao dịch

Việc áp dụng các giải pháp có sẵn như Supabase (Auth) hay Neon API (Settings) là một chiến lược thông minh để rút ngắn thời gian phát triển. Đặc biệt là việc tích hợp 2FA, điều kiện tiên quyết cho các hệ thống xử lý hợp đồng và dữ liệu pháp luật mang tính nhạy cảm.

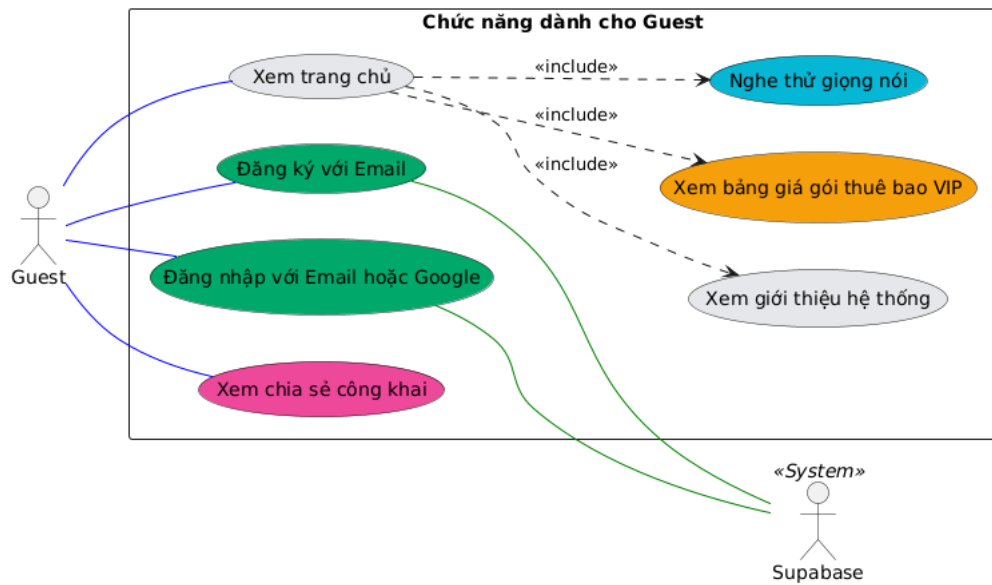
Sơ đồ phân rã chức năng



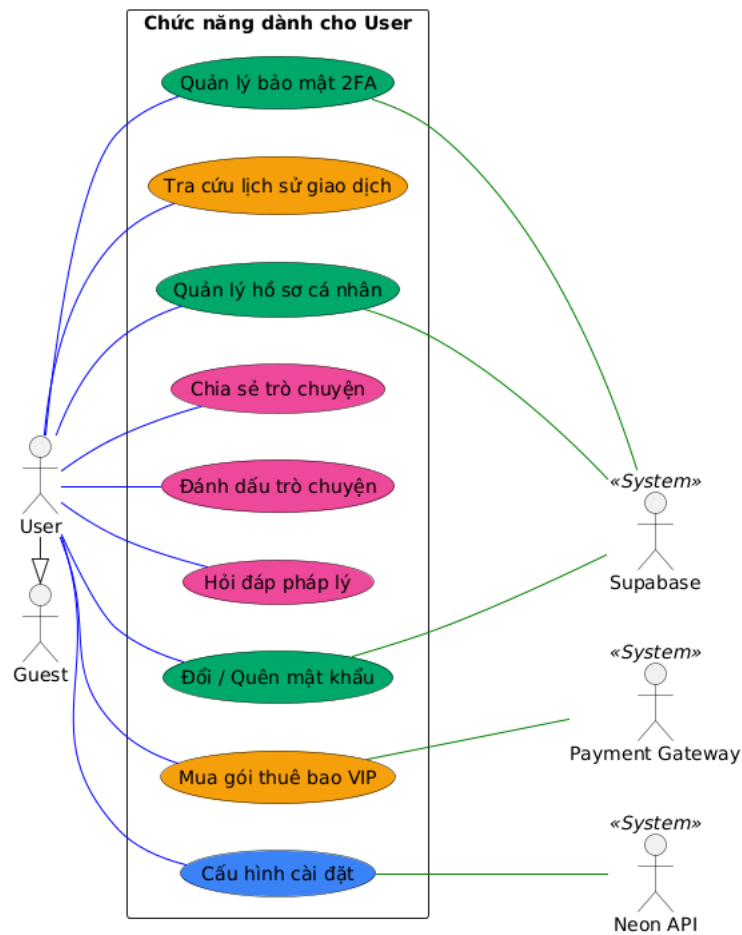
Hình 1.2: Sơ đồ phân rã chức năng

1.2 Phân tích hệ thống

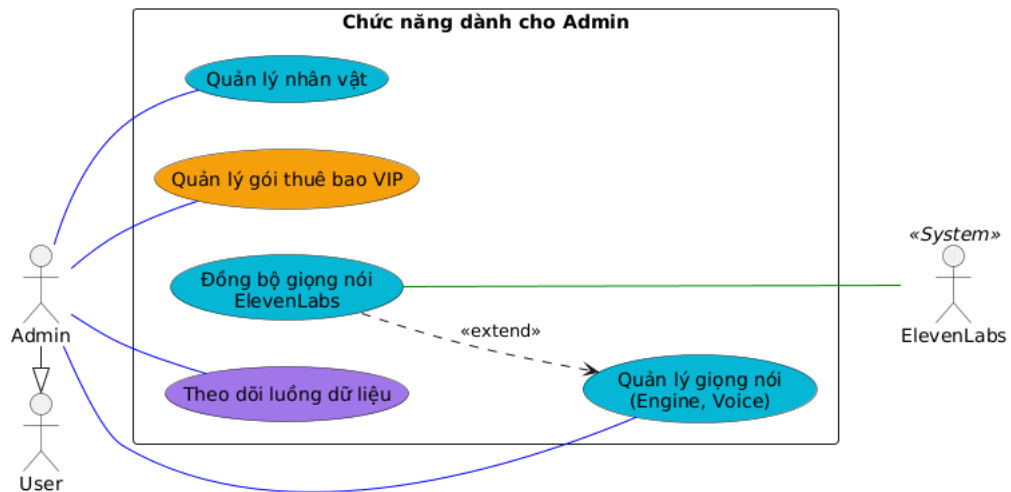
1.2.1 Sơ đồ Use Case



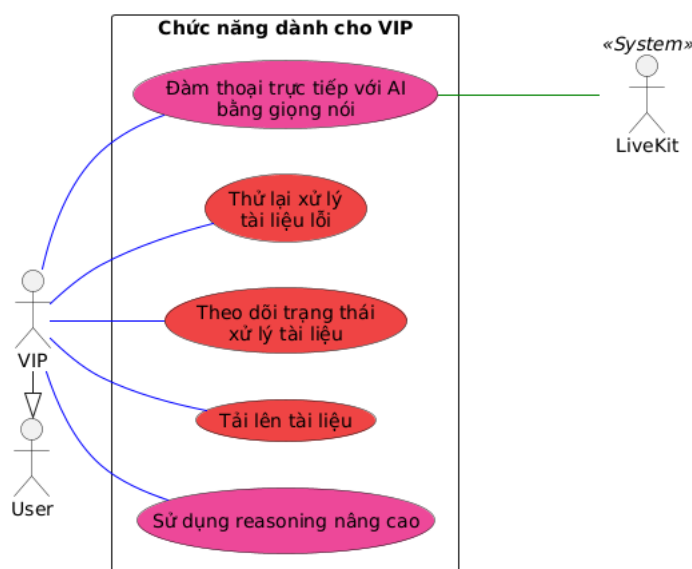
Hình 1.3: Sơ đồ Use Case - Guest



Hình 1.4: Sơ đồ Use Case - User



Hình 1.5: Sơ đồ Use Case - Admin



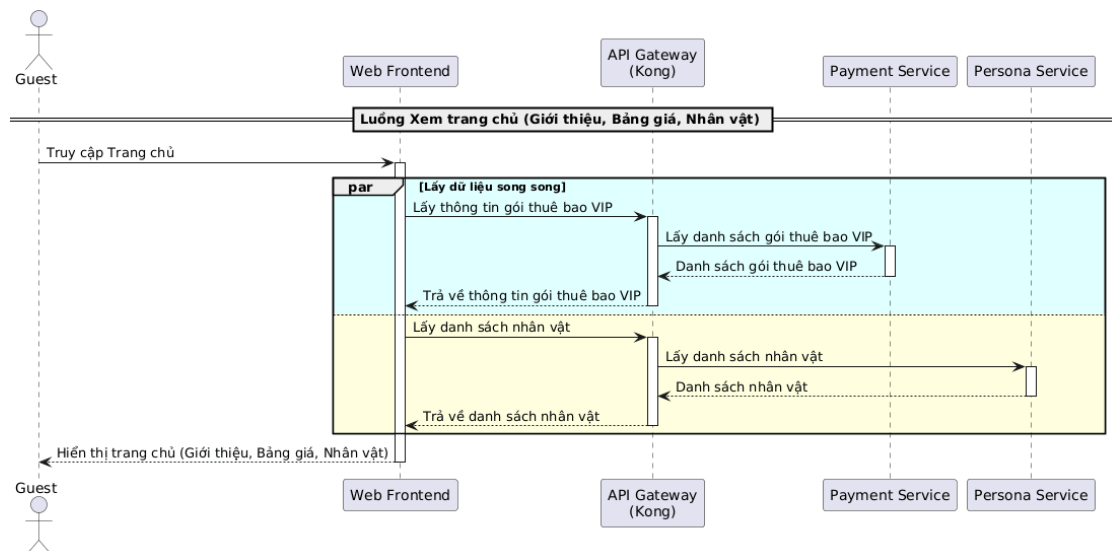
Hình 1.6: Sơ đồ Use Case - VIP

Đặc điểm người dùng hệ thống Hệ thống phân chia người dùng thành 4 nhóm đối tượng chính với các đặc quyền được kế thừa và mở rộng dần theo cấp độ:

- Khách vắng lai (Guest):** Là những người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống. Mục đích chính của họ là tìm hiểu thông tin cơ bản về ứng dụng và trải nghiệm thử các tính năng công khai. **Quyền hạn:** Có thể xem trang chủ bao gồm các thông tin: giới thiệu hệ thống, bảng giá các gói thuê bao VIP và nghe thử các mẫu giọng nói của các nhân vật. Bên cạnh đó, họ có thể đăng ký tài khoản với Email hoặc đăng nhập với Email hoặc Google.
- Người dùng cơ bản (User):** Là những cá nhân đã đăng ký, đăng nhập và xác thực 2FA thành công vào hệ thống. Đây là tệp khách hàng tiêu chuẩn sử dụng các tính năng hồi đáp pháp lý cơ bản. Tác nhân này kế thừa toàn bộ quyền của **Guest**. **Quyền hạn:** Có thể thay đổi cấu hình cài đặt cá nhân, quản lý hồ sơ thông tin cá nhân, thực hiện đổi mật khẩu hoặc khôi phục mật khẩu, đồng thời nâng cao bảo mật tài khoản bằng cách kích hoạt hoặc thay đổi thiết bị xác thực hai lớp (2FA/TOTP). Có thể hồi đáp pháp lý cơ bản với AI (nhập văn bản hoặc thu âm bằng micro), sử dụng các công cụ hỗ trợ như đánh dấu cuộc trò chuyện (bookmark) kèm ghi chú, đồng thời có thể tạo liên kết chia sẻ cuộc trò chuyện cho người khác hoặc thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào.
Bên cạnh đó, người dùng có thể thực hiện nâng cấp/mua gói thuê bao VIP.
- Người dùng VIP (VIP):** Là những người dùng đã thanh toán và đăng ký gói thuê bao VIP. Họ có nhu cầu giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp, cần phân tích tài liệu chuyên sâu hoặc muốn tương tác rảnh tay qua giọng nói. Tác nhân này kế thừa toàn bộ quyền của User. **Quyền hạn:** Được sử dụng các tính năng cao cấp bao gồm: Đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói (Voice chat qua LiveKit), tải lên các tài liệu, hợp đồng cá nhân để AI phân tích và được phép sử dụng công nghệ suy luận (reasoning) nâng cao để giải quyết các truy vấn pháp lý phức tạp.
- Quản trị viên (Admin):** Là nhân sự thuộc ban quản trị, vận hành hệ thống. Họ có kiến thức về quản lý hệ thống, theo dõi luồng dữ liệu (Data Pipeline) và cấu hình các dịch vụ tích hợp giọng nói. Tác nhân này kế thừa toàn bộ quyền cơ bản của User. **Quyền hạn:** Có toàn quyền truy cập trang quản trị để: quản lý các nhân vật, thiết lập và quản lý hệ thống chuyển đổi văn bản thành giọng nói (TTS Engine và Voices), quản lý các gói thuê bao VIP và theo dõi các báo cáo về luồng xử lý dữ liệu pháp luật (Data Pipeline).

1.2.2 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Sơ đồ tuần tự luồng xem trang chủ Luồng này mô tả quá trình Web Frontend yêu cầu các thông tin cần thiết từ các dịch vụ thông qua API Gateway để hiển thị đầy đủ giao diện trang chủ cho Khách vắng lai (Guest).



Hình 1.7: Sơ đồ tuần tự luồng xem trang chủ

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
Guest	Actor	Khách vãng lai truy cập vào hệ thống.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Persona Service	Microservice	Cung cấp danh sách các nhân vật và URL tệp giọng nói mẫu.
Payment Service	Microservice	Cung cấp thông tin các gói thuê bao VIP và bảng giá dịch vụ.

Bảng 1: Các thành phần tham gia luồng xem trang chủ

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Guest truy cập vào trang chủ trên Web Frontend.
- Web Frontend hiển thị nội dung giới thiệu tĩnh trên trang chủ và gửi yêu cầu tải bảng giá/gói thuê bao VIP từ Payment Service thông qua API Gateway.
- Web Frontend gửi yêu cầu tải danh sách nhân vật kèm đường dẫn âm thanh mẫu từ Persona Service thông qua API Gateway.
- Web Frontend hiển thị các thông tin này lên giao diện để Guest tìm hiểu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://vi.wikipedia.org/wiki/FPT>
- [2] Tài liệu đào tạo hội nhập của Công ty TNHH FPT IS